

الاحتمالات

من المتراجحة إلى التوزيعات الاحتمالية ومبرهنة بايز

2 ساعة تدريس

7 تمريناً + 3 تمرين بكالوريا

متقدم

كل الشعب

سلسلة تمارين PDF

هذه الوثيقة من إعداد الأستاذ عدلي أسعد وفق التدرج السنوي الرسمي — حاول حل التمارين بنفسك قبل الاطلاع على ملف الحلول النموذجية. النسخة التفاعلية مع الرسوم البيانية متاحة داخل الدورة على المنصة.

الوحدات والدروس مع تمارين السلسلة

30 دقيقة

الوحدة 1: تعريف الاحتمالات والخصائص

الكون، الأحداث، الاحتمال، الخصائص

الاحتمالات

$$0 \leq P(A) \leq 1$$

$$P(\Omega) = 1$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

$$P(\bar{A}) = 1 - P(A)$$

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} \text{ حالة التساوي:}$$

النقاط الأساسية

- $P(A) \leq 1 \geq 0$
- $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$
- $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$

التمرين 1 — نرمي نرداً متوازناً. ما احتمال:

- الحصول على عدد زوجي؟
- الحصول على عدد أكبر من 4؟
- الحصول على عدد زوجي أو أكبر من 4؟

تلميح:

$$B = \{> 4\} = \{5, 6\}; \{2, 4, 6\} = \text{زوجي} = \Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}; A$$

التمرين 2 — من مجموعة 52 ورقة، نسحب ورقتين دون إعادة. ما احتمال:

1. ورقتان من نفس النوع؟

2. ورقتان أحمران؟

تلميح:

$C(13,2) = 78$; $C(52,2) = 1326$ لكل نوع; $C(26,2) = 325$ للأحمر

$P_A(B)$, استقلالية حدثين، نظرية الاحتمالات الكاملة

الاحتمال الشرطي

$$P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$$

حدثان مستقلان: $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$

نظرية الاحتمالات الكاملة: $P(B) = \sum P(A_i)P_{A_i}(B)$

النقاط الأساسية

- $P_A(B) = P(A \cap B) / P(A)$
- مستقل: $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$
- احتمالات كاملة

التمرين 3 — جرة فيها 5 كرات حمراء و 3 بيضاء. نسحب كرتين.

1. ما احتمال أن تكون الثانية حمراء علماً أن الأولى حمراء (دون إعادة)؟
2. هل الحدثان مستقلان؟

تلميح:

$$P(A \cap B) = (5/8) \cdot (4/7); P(B) = 5/8$$

التمرين 4 (مبرهنة بايز) — مرض يصيب 1% من السكان. فحص كشف المرض:

- لو مريض: 90% إيجابي
 - لو سليم: 5% إيجابي كاذب
- ما احتمال أن يكون الشخص مريضاً علماً أن الفحص إيجابي؟

تلميح:

$$P(M|+) = P(+|M) \cdot P(M) / P(+); P(+) = P(+|M) \cdot P(M) + P(+|S) \cdot P(S)$$

تجارب Bernoulli, $B(n, p)$, المتوقع والتباينالتوزيع الثنائي $B(n, p)$

$$P(X = k) = C_n^k p^k (1 - p)^{n-k}$$

$$E(X) = np \text{ المتوقع}$$

$$V(X) = np(1 - p) \text{ التباين}$$

شرط: n تجارب مستقلة، احتمال النجاح p ثابت

النقاط الأساسية

- $P(X=k) = C(n, k) \cdot p^k \cdot (1-p)^{n-k}$
- $E(X) = np$
- $V(X) = np(1-p)$

التمرين 5 — نرمي نرداً 10 مرات. X = عدد مرات الحصول على 6.1. ما توزيع X ؟2. احسب $P(X = 2)$.3. احسب $E(X)$ و $V(X)$.

تلميح:

$$p = 1/6; B(10, 1/6)$$

التمرين 6 — مصنع ينتج 5% قطع معيبة. من 20 قطعة، ما احتمال:

1. لا توجد قطعة معيبة؟

2. قطعة معيبة واحدة على الأقل؟

3. 3 قطع معيبة بالضبط؟

تلميح:

$$X \sim B(20, 0.05)$$

سحب دون إعادة، $H(N, N_p, n)$ التوزيع فوق الهندسي $H(N, N_p, n)$ سحب n عنصراً من مجموعة N تحتوي N_p عنصر بنوع معين

$$P(X = k) = \frac{C_{N_p}^k \cdot C_{N-N_p}^{n-k}}{C_N^n}$$

$$E(X) = n \cdot \frac{N_p}{N} \text{ المتوقع}$$

النقاط الأساسية

- $H(N, N_p, n)$
- سحب دون إعادة
- $E(X) = n \cdot N_p / N$

التمرين 7 (مسألة شاملة) — صندوق فيه 10 كرات: 4 حمراء و 6 بيضاء. نسحب 3 كرات دون إعادة. X = عدد الكرات الحمراء المسحوبة.

1. ما توزيع X ؟2. احسب $P(X = 0), P(X = 1), P(X = 2), P(X = 3)$.3. احسب $E(X)$.

4. ما احتمال سحب كرة حمراء واحدة على الأقل؟

تلميح:

$$X \sim H(10, 4, 3); E(X) = 3 \cdot 4 / 10 = 1.2$$

سلسلة البكالوريا — تمارين من مواضيع فعلية مع الحلول النموذجية

سلسلة 1 (بكالوريا 2022 — رياضيات) — صندوق فيه 5 كرات حمراء و 3 زرقاء. نسحب 3 كرات دون إعادة. $X =$ عدد الكرات الحمراء.

(1) ما توزيع X ؟ احسب $P(X = 0), P(X = 1), P(X = 2), P(X = 3)$.

(2) احسب $E(X)$ و $V(X)$.

(3) ما احتمال سحب كرة حمراء واحدة على الأقل؟

سلسلة 2 (بكالوريا 2019 — علوم تجريبية) — مصنع ينتج 4% قطع معيبة. نسحب عينة عشوائية من 20 قطعة. $X =$ عدد القطع المعيبة.

(1) ما توزيع X ؟ اذكر معلماته.

(2) احسب $P(X = 0), P(X = 1), P(X \geq 2)$.

(3) احسب $E(X)$ و $\sigma(X)$.

سلسلة 3 (بكالوريا 2021 — علوم تجريبية، مبرهنة بايز) — مرض يصيب 2% من السكان. فحص كشف المرض:

- لو مريض: 95% إيجابي (حساسية)

- لو سليم: 3% إيجابي كاذب

M : "الشخص مريض", T^+ : "الفحص إيجابي".

(1) احسب $P(T^+)$.

(2) احسب $P(M|T^+)$ (احتمال أن يكون مريضاً فعلاً علماً أن الفحص إيجابي).

(3) علّق على النتيجة.